

Primer Parcial

Segundo Semestre - 18 de octubre de 2025
Parte 2 - Individual - Implementación en Java

Importante

- Duración: 1:00 hs.
 - Material permitido: material propio.
 - No puede usar asistentes de programación o consultar a IAs.
 - No editar las clases e interfaces provistas bajo el package *library*
-

Escenario

Un dron de reparto intenta completar su ruta en una red de estaciones (puntos de aterrizaje) organizadas jerárquicamente. Cada estación tiene un ID de señal (entero) y puede conectarse como máximo con otras dos estaciones. La red se organiza por orden numérico de señal: cada nueva estación se ubica en relación con las existentes (IDs menores a la izquierda, mayores a la derecha).

El dron comienza con una energía inicial al despegar desde su estación inicial. Debe procesarla y luego desplazarse por la red. En cada desplazamiento hacia una estación no visitada, consume una cantidad entera de energía; si la estación ya fue visitada, no consume energía adicional y continúa.

La supervivencia del dron depende de las **Condiciones Operativas** determinadas por el nivel de señal en la estación:

Rango óptimo (60–80) el dron recarga energía (p. ej., carga rápida disponible).

Rango crítico (≤ 10 o ≥ 100) el dron cae de inmediato por falla de navegación.

Rango subóptimo (otros valores) no hay falla inmediata, pero si el dron atraviesa más de X estaciones consecutivas sin recargar, queda sin batería y se apaga.

Nota: Los métodos entregados de forma obligatoria en la implementación de los TDAs están disponibles para su uso y no deben escribirse nuevamente en pseudocódigo.

Tareas

1. Descargar de la webasignatura el archivo “parcial-1-parte2.zip” que contiene el Proyecto Maven a ser completado.
2. Implementar las clases necesarias para representar las estaciones y el dron, incluyendo atributos y métodos relevantes para consumo y recuperación de energía.

3. A partir de una lista de IDs de señal (por ejemplo: [72, 9, 68, 120, 55, 63, 80]), cargar la estructura jerárquica respetando el criterio de orden numérico.
4. Implementar un método `explorar` que recorra la red, aplicando en cada estación visitada las Condiciones Operativas. Al finalizar, se debe devolver alguno de los siguientes estados:
 - `CompletaRuta` el dron finaliza la exploración.
 - `FallaNavegacion` falla inmediata por rango crítico.
 - `BateriaAgotada` apagado por agotamiento energético.

Entregable

1. Desarrollo de la funcionalidad especificada (50 %).
2. Desarrollo del programa ejecutable `Main` con los datos de ejemplo provistos (20 %).
3. Desarrollo de los casos de prueba para las funcionalidades requeridas (30 %).

Se debe entregar **todo** el Proyecto Maven en la tarea correspondiente de la webasignatura.